CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL
APPLICATION PROJET D'ENTRAÎNEMENT DES PATIENTS

Lexique :

- *Séance d'entrainement = cours = module* : chaque cours correspond à une thématique du programme d'entraînement. Chaque cours est réalisé lors d'une séance de dialyse mais pas forcément à toutes les séances de dialyse. Et pas plus d'un cours par dialyse.
- *Programme d'entraînement/Programme/Parcours d'entraînement/Parcours* : L'ensemble de tous les cours, de toutes les séances d'entraînement vont constituer le programme d'entraînement.
- *Chapitre d'entraînement* : Plusieurs cours peuvent être agglomérés en une thématique globale. Exemple : Chapitre « hygiène de vie et dialyse » = 3 cours : cours 1 « alimentation », cours 2 « boisson », cours 3 « activité physique ».
- *Infirmière = IDE d'entraînement* : Infirmière détachée des soins pour réaliser une ou plusieurs séances d'entraînement d'un ou plusieurs patients lors d'une séance de dialyse.

1. Contexte, Objectifs et Gouvernance

Contexte réglementaire du projet :

L'arrêté du 25 septembre 2019 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé dans le cadre de la prise en charge de patients atteints de maladie rénale chronique valorise la formation du patient hémodialysé sur sa maladie, ses modalités de prise en charge et l'évaluation de ses capacités d'auto-soins, afin d'étayer son orientation vers un centre de dialyse adapté à ses besoins (auto-dialyse, UDM, centre lourd ou dialyse à domicile).

Bilan de l'existant :

Diaverum a organisé sur le territoire national, dans divers centres, le déploiement de ce programme d'entrainement des patients afin de répondre aux exigences réglementaires.

Une IDE est détachée des soins et propose aux patients concernés, pendant leur traitement d'hémodialyse, des séances de 30 à 40 mn d'entraînement, en formant le patient sur divers thèmes relatifs à sa pathologie, étayant ainsi ses capacités d'auto-soins.

À ce jour, la formation est avant tout orale, avec des supports d'information imprimés, produits par chaque centre, formats word ou pdf.

Objectifs du projet :

- Transmettre au patient les connaissances de base sur la prise en charge de l'insuffisance rénale et l'hémodialyse avec une procédure et des supports **homogènes** dans tous les centres Diaverum du territoire national.

- Évaluer de façon homogène et objective l'assimilation des connaissances transmises pour déterminer les aptitudes du patients à l'auto-prise en charge de sa maladie et de ses séances de dialyse.
- Tracer la réalisation des séances d'entrainement et les résultats obtenus afin d'en rendre compte, notamment auprès de la CPAM si besoin.
- Étayer l'orientation médicale du nouveau patient dialysé vers la modalité de dialyse la mieux adaptée à ses connaissances, capacités et profil pathologique (auto-dialyse, UDM ou centre lourd).

Périmètre global du projet :

- Développement informatique de l'interface web utilisateur et du Back Office (plateforme de gestion).
- Intégration technique des 31 cours propriétaires, dont tests d'évaluation de connaissances et médias associés.
- Rédaction des tests d'évaluation de connaissances de chaque cours et du post test.
- Déploiement de l'infrastructure d'hébergement certifiée HDS, avec authentification forte.
- Configuration de la gestion des droits pour les 3 profils (IDE, Cadre, Administrateur national), des données statistiques à relever et du moteur d'export des résultats.

Hors périmètre

- Rédaction des contenus de formation.
- Achat, préparation matérielle ou maintenance de la flotte de tablettes Android.
- Interopérabilité avec les Dossiers Patients Informatisés (DPI) ou le logiciel hémadialyse.
- Fonctionnement de l'application hors-ligne.
- Administration système et supervision courante des serveurs (patchs, mises à jour, monitoring, maintenance corrective/évolutive post-déploiement).

2. Périmètre fonctionnel du *front office* (Interface des séances sur tablette)

- Modalités d'utilisation : l'interface sera manipulée par l'IDE, ou par le patient, en présence de l'IDE, exclusivement.
- Player des cours : navigation, lecture des 31 cours et affichage des médias. Interactivités disponibles : carrousel, Image légendée (*click to legend*), cartes retournables.
- Moteur d'évaluation des connaissances : types d'exercices possibles : QCU/QCM ; Glisser/déposer ; Mettre les étiquettes dans l'ordre
- Enregistrement des durées de sessions : chronomètre permettant d'activer l'enregistrement des durées de séance, avec fonctionnalités play, stop et pause, manipulé exclusivement par l'IDE responsable de la séance d'entraînement.
- Sécurisation de l'accès à l'application : code de sécurité propre à chaque IDE d'entraînement, permettant de sécuriser l'accès au back office en cours de séance d'entraînement. Code demandé à chaque passage du front vers back office, si une séance d'entraînement d'un patient est en cours (pas demandé sur les cours de démo). Code personnel pour chaque IDE, configuration du code à la première connexion et changement de code par l'IDE à la

demande.) En sus, il existera un code “garde fou” transmis aux administrateurs nationaux, qui ouvre toutes les sessions de toutes les IDE. Un administrateur national pourra le changer à la demande (envoi automatique du changement de code à tous les admin nationaux si changé ?=> Ok)

- Validation active de chaque séance d’entraînement par l’IDE, avec notamment la validation d’une ou plusieurs compétences d’entraînement, à chaque fin de séance ; max 5 compétences par cours.
  Mais la validation des compétences ne “valide” pas le cours : il faut un bouton pour terminer le cours, que l’IDE doit cliquer pour passer le cours en “achevé”.
- Profil patient avec différentes données médicales et administratives à renseigner par l’IDE, dont test CODEX à réaliser en ligne par le patient, sous la supervision de l’IDE.
- Parcours d’entraînement à sélectionner par l’IDE : 24 cours sont systématiques (on peut les désélectionner, mais ils sont sélectionnés par défaut), 7 cours sont optionnels, à sélectionner par l’IDE. La sélection correspond au parcours d’entraînement individualisé du patient - la sélection d’un des 7 cours n’est pas obligatoire, mais faut-il une pop up pour rappeler qu’aucun des cours optionnels n’a été sélectionné, si c’est bien le cas => Oui ? Sur la page de sélection des cours, les résultats du questionnaire profil patient sont affichés. Ce parcours peut être modifié à tout moment, tant que le programme d’entraînement n’est pas achevé. Toute séance validée est mentionnée dans le programme d’entraînement du patient, même si ce cours-là est désélectionné par la suite, en cours de programme.

3. Périmètre Fonctionnel – Back Office et Administration

Authentification forte mais sans doubl authentification

- Gestion des rôles et de la hiérarchie des droits :
  - *Profil IDE*. Chaque IDE d’entraînement peut :
    - Créer et renseigner un profil patient.
    - Ouvrir, sélectionner et désélectionner un parcours d’entraînement pour un patient.
    - Consulter le profil et le programme des patients affiliés à son ou ses centres de dialyse (un IDE peut être affilié à plusieurs centres de dialyse).
    - Valider une séance d’entraînement.

      À noter : Pas de restriction d’accès à un patient pour une IDE tant qu’elle est inscrite sur le centre du patient : elle aura donc accès à tous les patients en entraînement dans tous les centres où elle est affiliée.
    - Générer les exports pour un ou plusieurs patients qui lui sont affiliés.
    - Modifier le code de sécurité pour l’accès au back office en séance.
  - *Profil cadre de service.* Chaque cadre peut :

        - Réaliser toutes les actions d'un profil IDE.
        - Gérer les IDE d'entraînement, c'est-à-dire créer ou supprimer un profil IDE et l'affilier à un ou plusieurs centres de dialyse.
        - Consulter les statistiques et résultats des centres qui lui sont affiliés.
        - Générer les exports pour les patients, IDE et centres de dialyses qui lui sont affiliés.
        - Valider le programme d'entraînement d'un patient.

    - *Profil administrateur national*. Chaque administrateur national peut :
        - Réaliser toutes les actions d'un profil cadre de service.
        - Gérer les cadres de service, c'est-à-dire créer ou supprimer un profil cadre et l'affilier à un ou plusieurs centres de dialyse.
        - Gérer les centres de dialyse, c'est-à-dire créer ou supprimer un centre de dialyse.
        - Générer les exports pour tous les patients, IDE et centres de dialyses.
        - Créer,supprimer un autre profil d'administrateur national.
        - Modifier le code de sécurité universel, avec envoi automatique à tous les admin nationaux si code de sécurité changé ?=> Oui

- Suivi de l'activité pédagogique et de la progression des patients.
    - Enregistrement de la durée de chaque cours, avec dates et heures de connexion au cours.
    - Scoring en pourcentage de chaque cours, moyenne par chapitre, et moyenne du programme complet.
    - Un cours peut avoir 3 statuts notifiés : non démarré, non terminé ou validé (avec scoring).
    - Un patient peut avoir 3 statuts : patient enregistré (càd tous les patients) / patient éligible /patient non éligible.
      Patient non éligible = programme bloqué, pas de sélection des cours, pas d'accès aux cours.
      NB : si on accepte de pouvoir supprimer un patient, est-ce qu'il est bien supprimé des patients enregistrés ??=> OUI (Patient supprimé càd sorti d ela file active versus patient archivé càd qui a fini le programme)
    - Programme peut avoir 4 statuts : Programme non-actif / programme actif (càd en cours) / programme interrompu / programme achevé. Seul le programme achevé est non-modifiable.

- Génération et export des bilans :
    - Pour un patient : statut du programme.
      Si actif mais non achevé : statut de chaque cours du parcours (non

démarré, en cours ou validé. Si en cours ou validé : voir scoring + nombre de cours validés sur nombre total (ex : 5/31 cours).
Pour chaque cours : scoring, durée, date et heures d'enregistrement de la séance, + compétences validées.
Si programme achevé : idem que si actif et non achevé, plus scoring total du programme, plus calcul de la durée totale du programme.
Calculer aussi la moyenne des durées des programmes par centre et au national.

- Sur les synthèses par patient, chaque patient est notifié par : nom, prénom et DDN.
- Pour un ou plusieurs centres, et au national :
  - nombre et proportion de patients : nb de patients enregistrés (càd tous les patients) / nb de patients éligibles / nb de patients non éligibles.
  - Nombre et proportion de programmes : Programmes non-actifs / programmes actifs (càd en cours) / programmes interrompus / programmes achevés.
  - Scoring moyens par cours.
  - Scoring moyens des programmes.
  - Moyennes des durées par cours (mais pas par chapitre).
- formats d'extraction : plutôt excell, mais s'il y a la place, ajouter bouton d'export pdf.

4. Architecture et progression pédagogique et intégration des contenus

- Intégration des cours : systématiquement assurée par le prestataire, via une API dédiée d'intégration de contenus.
- Progression pédagogique :
  - pas de progression imposée, chaque IDE peut choisir le cours à réaliser le jour J.
  - pour toute séance interrompue (c'est-à-dire non validée par l'IDE), la progression n'est pas enregistrée, ni en durée, ni en scoring, et le cours doit être recommencé du début. Par contre, à la prochaine ouverture de session pour ce patient, une pop up va rappeler que tel cours a été interrompu et va proposer de le reprendre (avec ouverture automatique du cours si « oui » est cliqué) . Si plusieurs cours débutés et non achevés, pop up qui mentionne que 3 cours ou plus n'ont pas été achevés, puis pop up du dernier cours non achevé avec demande si l'IDE veut reprendre le cours et ouverture automatique du cours si OUI cliqué.
  - Lorsque l'IDE se trouve sur le profil d'un patient et lance un cours depuis son programme, le chronomètre démarre immédiatement et le cours est considéré comme commencé. Si l'IDE souhaite uniquement consulter le contenu du cours sans le déclencher pour le patient, elle doit passer par un mode de prévisualisation dédié (cours de démo), distinct du lancement réel d'un cours sur un profil patient.
  - La progression sur le programme est notifiée a minima par l'affichage, sur chaque écran, du nombre de cours validés sur le nombre de cours totaux du programme individualisé (exemple : 14/31 cours).

    - Fonctionnalité permettant de clôturer à tout moment un programme non achevé, avec justification à donner (différentes raisons à cocher + texte libre optionnel).
- Création d'un profil patient : QR profil patient à remplir + test codex à réaliser + parcours individualisé à choisir + validation de l'éligibilité du patient. Si non-éligible, à justifier (différentes raisons à cocher + texte libre optionnel).
- Test codex : pioche de 20 mots proposés en aléatoire pour chaque test (mots à préciser) ; écran 1 : les 3 mots sont inscrits, l'IDE ne montre pas la tablette et les cite au patient en lui expliquant le principe de mémorisation ; ecran 2 : heure choisie et donnée à l'oral par l'IDE, le patient doit placer les 2 aiguilles par déplacement tactile, l'horloge mentionne les chiffres, boutons validé et non validé pour dire si la patient a réussi ou non le test. écran 3 les 3 mots réapparaissent à l'écran et idem, l'IDE demande au patient de les répéter sans lui montrer l'écran. bouton "test mot réussi" ou "échec test mots".
- Structure standard d'un cours/séance :
  Page de titre + Compétences d'entraînement annoncées + pages de transmissions des contenus + Exercices post-séance + Validation des compétences d'entraînement + Terminer le cours par IDE
- Liste des 31 cours annexée + cours zéro de démarrage/présentation du programme, mais à intégrer dans la liste des cours (donc 32 cours en tout).
- Règles de comptabilisation des scores aux tests : scoring réalisé sous forme de pourcentage. Les réponses fausses ne décomptent pas de point. Scoring proportionnel au nombre de réponses justes, sans prise en compte des réponses fausses.

5. Exigences Techniques, Sécurité et Conformité HDS

Authentification forte uniquement et white list pour accès

- Environnement matériel et logiciel cible : Tab A11 + (11 pouces)
- Modèle de connectivité : application 100 % en ligne, absence de mode hors-ligne).
- Sécurité et protection des données de santé :
    - Hébergement certifié HDS (Hébergeur de Données de Santé).
    - Système d'authentification forte pour les 3 profils d'utilisateurs.
    - Traçabilité, journalisation des accès et conformité RGPD.

6. Ergonomie, UI/UX et Design

- Principes d'interface adaptés à la relation duale soignant/soigné sur support tactile.
- Charte graphique, lisibilité des contenus médiatisés et ergonomie des exercices interactifs.
- **Charte graphique à formaliser**, incluant a minima : Couleur principale (identité de marque)
    - Couleur secondaire (boutons et éléments interactifs)
    - Hiérarchie des titres (H1, H2, H3…)
    - Typographies utilisées
    - Codes couleur pour les états (validé, en cours, erreur…)

7. Prestations Attendues, Recette et Exploitation

- Calendrier de réalisation et étapes clés de livraison.
- Phase de recette fonctionnelle et technique (cahier de recettes, intégration des 31 cours).
- Plan de maintenance corrective/évolutive, support technique